



PROYECTO

Clasificación del Riesgo de inundación por parroquia en zonas Lluviosas del Ecuador

Grupo B

Integrantes:

Acaro Muñoz Alvaro Jose
Alvarado Reyes Veronica Nathaly
Alvarez Echeverria Matthew Alejandro
Moya Ramirez Marco Antonio
Quinde Ponce Alexis Ernesto

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

CDDEIA-ELNO-4-2

Aprendizaje Automático

Ing. Darwin Rodríguez Merchán, MSc.

Guayaquil, Ecuador
2026

1. Introducción y contextualización del problema en el Ecuador

El Ecuador presenta una alta exposición a eventos hidrometeorológicos, especialmente inundaciones, debido a su ubicación geográfica, variabilidad climática, presencia de zonas costeras, cuencas hidrográficas y asentamientos poblacionales cercanos a ríos, esteros y áreas bajas. En las regiones Costa y Amazonía, las temporadas de lluvia pueden provocar afectaciones en viviendas, vías, servicios básicos, actividades productivas y seguridad de la población. Por esta razón, el análisis del riesgo de inundación a escala local resulta importante para apoyar procesos de prevención, planificación territorial y toma de decisiones.

El presente proyecto se enfoca en la provincia de Esmeraldas, utilizando la parroquia como unidad territorial de análisis. Esta selección permite trabajar con información demográfica, geográfica, climática y socio-territorial suficiente para clasificar el riesgo con enfoque local. El objetivo principal fue diseñar e implementar un modelo de clasificación supervisada que permita asignar a cada parroquia una categoría de riesgo de inundación, aplicando técnicas de aprendizaje automático, evaluación de métricas y optimización de hiperparámetros.

2. Descripción de los datos y su origen

Para el desarrollo del proyecto se construyó un dataset integrado con información de parroquias de Esmeraldas. Los datos fueron obtenidos principalmente desde fuentes abiertas oficiales del Estado ecuatoriano, entre ellas el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Geoportal institucional y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estas fuentes permitieron sustentar técnicamente las variables climáticas, geográficas y socio-territoriales utilizadas en el modelo.

Desde los servicios geográficos del SNGRE se extrajeron los límites parroquiales de Esmeraldas, incluyendo campos como parroquia, cantón y provincia. También se procesaron datos de susceptibilidad a inundaciones, considerando niveles como alta, media y baja, junto con el área susceptible en hectáreas. De forma complementaria, se consideraron datos de riesgos agroclimáticos por inundación, sequía y helada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, además de información censal del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC.

Las variables predictoras utilizadas fueron precipitación anual, altitud media, pendiente del terreno, distancia a cuerpos de agua, densidad poblacional y porcentaje de área urbanizada. También se incorporaron variables socio-territoriales relacionadas con población, hogares, vivienda y servicios básicos. Esto permitió enriquecer el análisis, evitando que el modelo dependa únicamente de condiciones físicas del terreno.

La variable objetivo fue el nivel de riesgo de inundación, clasificado en bajo, medio y alto. Esta etiqueta no fue tomada directamente de un dataset previamente definido, sino construida a partir de criterios técnicos. Para ello se combinaron datos de susceptibilidad y eventos históricos. El criterio asignó mayor puntuación a parroquias con mayor porcentaje de área de susceptibilidad alta o media, mayor cantidad de inundaciones y mayor número de afectados. Según el puntaje obtenido, se clasificó el riesgo como alto, medio o bajo.

3. Metodología aplicada: EDA y modelos

La metodología inició con la construcción y limpieza del dataset. Se integraron parroquias oficiales, datos de susceptibilidad, eventos históricos, variables agroclimáticas y datos socio-territoriales. Luego se trataron valores faltantes, reemplazándolos con cero cuando no existían registros asociados a una parroquia. Posteriormente, se realizó un análisis exploratorio de datos para revisar la distribución de la variable objetivo, identificar posibles desbalances entre clases y comprender la relación entre las variables predictoras y el nivel de riesgo.

El análisis exploratorio permitió observar que el riesgo no se distribuye de forma completamente uniforme. La clase de riesgo alto tiene menor cantidad de registros que las clases bajo y medio, lo cual es relevante porque puede afectar el aprendizaje del modelo. En un problema de gestión de riesgos, este punto es importante, ya que el modelo debe evitar omitir parroquias verdaderamente vulnerables.

Para el modelado se aplicaron varios algoritmos de clasificación. Se utilizó Regresión Logística como modelo base, Árbol de Decisión como modelo interpretable, SVM y Random Forest como modelo de ensamble. Además, se aplicó GridSearchCV para optimizar hiperparámetros y comparar el desempeño entre modelos base y modelos optimizados.

4. Resultados obtenidos

Los resultados mostraron que el modelo Random Forest optimizado obtuvo el mejor desempeño general. Este modelo alcanzó un accuracy aproximado de 0.925, precision macro de 0.930, recall macro de 0.919, F1-score macro de 0.922 y AUC macro de 0.937. En comparación, la Regresión Logística obtuvo un accuracy aproximado de 0.888, mientras que el Árbol de Decisión alcanzó cerca de 0.838. Esto demuestra que el modelo de ensamble tuvo mejor capacidad para clasificar el riesgo de inundación, probablemente porque puede manejar relaciones no lineales entre variables físicas, climáticas y socio-territoriales.

La métrica más relevante para este proyecto fue el recall, debido a que en contextos de riesgo es más grave no detectar una parroquia vulnerable que generar una alerta preventiva. Por ello, el recall fue considerado prioritario dentro de la evaluación comparativa.

Como producto adicional, se desarrolló una aplicación web en Flask con visualización geográfica mediante mapa interactivo. La aplicación carga el modelo entrenado, el archivo GeoJSON de parroquias y muestra la categoría de riesgo por colores. El sistema permite visualizar parroquias, consultar información y realizar predicciones, integrando los resultados del modelo con una herramienta web de apoyo visual.

5. Discusión y limitaciones

Los resultados obtenidos son positivos porque demuestran que es posible integrar datos oficiales, variables territoriales y modelos de aprendizaje automático para apoyar la clasificación del riesgo de inundación. Sin embargo, el proyecto tiene algunas limitaciones. Primero, ciertas variables predictoras fueron generadas o enriquecidas de manera aproximada, por lo que sería recomendable incorporar mediciones más detalladas de precipitación, altitud, pendiente y distancia a cuerpos de agua. Segundo, el dataset presenta desbalance entre clases,

especialmente en el riesgo alto, lo cual puede influir en la capacidad del modelo para reconocer todos los casos críticos. Tercero, los registros históricos pueden estar incompletos si no todos los eventos fueron reportados oficialmente. Finalmente, el modelo debe entenderse como una herramienta de apoyo académico y técnico, no como un sistema definitivo de alerta temprana.

6. Conclusión

En conclusión, el proyecto cumple con el ciclo completo de ciencia de datos: recopilación de datos, limpieza, análisis exploratorio, construcción de la variable objetivo, entrenamiento de modelos, evaluación comparativa y despliegue web. El modelo Random Forest optimizado fue la mejor alternativa para este caso, debido a su capacidad para clasificar el riesgo de inundación considerando variables climáticas, geográficas y socio-territoriales. Además, la aplicación web desarrollada permite transformar los resultados técnicos en una herramienta visual útil para consultar el nivel de riesgo por parroquia. Como mejora futura, se recomienda incorporar datos hidrometeorológicos más actualizados, series temporales de lluvia y una validación con eventos reales recientes, con el fin de fortalecer la confiabilidad del sistema.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). *Base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010*. INEC. <https://share.google/RRzW0u8skji6H6cas>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2022). *Mapas de riesgos agroclimáticos por inundación, sequía y helada en el Ecuador continental, año 2022*. Datos Abiertos Ecuador. <https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/mapas-de-riesgos-agroclimaticos-por-inundacion-sequia-y-helada-en-el-ecuador-continental-año-2022>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2022). *Mapas de riesgos agroclimáticos por inundación, sequía y helada en el Ecuador continental, año 2022*. Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. <http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/2f9bf165-e160-4edb-928a-994af426e7c3>
- Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. (s. f.). *Servicios geográficos de límites parroquiales, susceptibilidad a inundaciones y eventos adversos*. SNGRE.
- Scikit-learn developers. (s. f.). *Scikit-learn: Machine learning in Python*. <https://scikit-learn.org/>